# Лекции по математическому анализу

Весенний семестр 2026 г.
Поток 11

лектор А.С. Старков

# Оглавление

**1. Неопределенный интеграл** **3**
1.1. Основные понятия . . . . . 3
1.1.1. Первообразная и неопределеный интеграл . . . . . 3
1.1.2. Основные методы интегрирования . . . . . 7
1.1.3. Дополнения и замечания . . . . . 10
.

# Глава 1.

# Неопределенный интеграл

## 1.1. Основные понятия

### 1.1.1. Первообразная и неопределеный интеграл

#### 1.1.1.1. Введение и мотивация

Дифференциальное исчисление позволяет по заданной функции находить её производную — решать прямую задачу анализа. Однако часто возникает обратная задача: по известной производной восстановить исходную функцию. Например:
По известной зависимости тангенса наклона касательной $y`(x)$ определить кривую $y(x)$;
По скорости движения $v(t)$ найти закон движения $s(t)$;
По плотности распределения массы найти общую массу;
По предельным издержкам найти функцию общих издержек в экономике.

Эта обратная задача приводит к понятию интегрального исчисления, центральным объектом которого является неопределенный интеграл.

#### 1.1.1.2. Первообразная функция

**Определение 1.** Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на интервале $(a, b)$, если для всех $x \in (a, b)$ выполняется равенство:

$$F'(x) = f(x).$$

**Примеры**:
Для $f(x) = 2x$ первообразной является $F(x) = x^2$, так как $(x^2)' = 2x$;
Для $f(x) = \cos x$ первообразной является $F(x) = \sin x$, так как $(\sin x)' = \cos x$.

**Теорема 1.** *(об общем виде первообразной). Если $F(x)$ — первообразная для $f(x)$ на $(a, b)$, то любая другая первообразная имеет вид $F(x) + C$, где $C$ — произвольная постоянная.*

► Пусть $G(x)$ — также первообразная для $f(x)$. Тогда:

$$(G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Следовательно, $G(x) - F(x) = C = \text{const}$, откуда $G(x) = F(x) + C$.◄

#### 1.1.1.3. Неопределенный интеграл: определение

**Определение 2.** Неопределенным интегралом от функции $f(x)$ называется множество всех её первообразных и обозначается:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

где: $\int$ — знак интеграла (от первой буквы в латинском слове summa);
$f(x)$ — подынтегральная функция;
$f(x)\,dx$ — подынтегральное выражение;
$x$ — переменная интегрирования;
$C$ — произвольная постоянная интегрирования.

Геометрический смысл: неопределенный интеграл представляет собой семейство кривых, полученных сдвигом одной первообразной вдоль оси $Oy$. При проведении операций с произвольными постоянными, возникающими при интегрировании различных интегралов, можно производить упрощения. Например, сумму двух произвольных постоянных заменить на новую постоянную. Постоянную обычно ставят в конце выкладок, когда находится последний из вычисляемых интегралов.

#### 1.1.1.4. Основные свойства неопределенного интеграла

Свойства неопределенного интеграла следуют непосредственно из определения и правил дифференцирования.

**Свойство 1**. Производная от неопределенного интеграла

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x).$$

Смысл: операции дифференцирования и интегрирования взаимно обратны. Скорее это не свойство, а определение неопределенного интеграла.

**Свойство 2**. Дифференциал неопределенного интеграла

$$d\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)\,dx.$$

Данное равенстово есть следствие свойства 1.

**Свойство 3**. Интеграл от дифференциала функции

$$\int d(F(x)) = F(x) + C.$$

Отметим, что поскольку последняя операция – интегрирование, то в правой части возникает произвольная постоянная $C$.

**Свойство 4**. Линейность интеграла

Для любых постоянных $\alpha, \beta$:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]\,dx = \alpha \int f(x)\,dx + \beta \int g(x)\,dx.$$

Данное свойство является следствием такого же свойства производных, вытекающего из свойств пределов последовательностей и функций. Точно такими же свойствами будут обладать и другие интегралы (определенные, кратные, криволинейные).

**Свойство 5**. Инвариантность формы записи (формула замены переменной в дифференциальной форме)

Если $\int f(x)\,dx = F(x) + C$, то для любой дифференцируемой функции $u = \varphi(x)$:

$$\int f(u)\,du = F(u) + C.$$

**Свойство 6**. Интегрирование равенств.

Если $f(x) = g(x)$, то неопределенные интегралы от этих функций равны $\int f(x)\,dx = \int g(x)\,dx$, а первообразные $F(x)$ и $G(x)$ отличаются на постоянную $F(x) = G(x) + .$

Строго говоря, постоянная впоследнем равенстве не является произвольной, а принимает некоторое конкретное значение. Но, поскольку заранее значение $C$ неизвестно, эту постоянную принято считать произвольной.

Примечание: При интегрировании рекомендуется проверять результат дифференцированием!

### 1.1.1.5. Таблица основных неопределенных интегралов

Таблица получается «чтением справа налево» таблицы производных.

Таблица 1.1. Основные неопределённые интегралы

| № | Интеграл | Условия |
|---|---|---|
| 1 | $\int dx = x + C$ | — |
| 2 | $\int x^\alpha\,dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ | $\alpha \neq -1$ |
| 3 | $\int \frac{dx}{x} = \ln\lvert x\rvert + C$ | $x \neq 0$ |
| 4 | $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ | $a > 0,\ a \neq 1$ |
| 5 | $\int e^x\,dx = e^x + C$ | — |
| 6 | $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$ | — |
| 7 | $\int \cos x\,dx = \sin x + C$ | — |
| 8 | $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ | $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$ |
| 9 | $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$ | $x \neq \pi k$ |
| 10 | $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$ | $\lvert x\rvert < 1$ |
| 11 | $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$ | — |
| 12 | $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert + C$ | $\lvert x\rvert \neq a$ |
| 13 | $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+b}} = \ln\left\lvert x + \sqrt{x^2+b}\right\rvert + C$ | $b \neq 0$ |

Приведем 2 примера на нахождение интегралов при помощи таблицы и свойств интегралов.

**Пример 1**. Вычислить $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$.

Решение:

$$\int (3x^2-4x+5)\,dx = 3\int x^2\,dx - 4\int x\,dx + 5\int dx = 3\cdot\frac{x^3}{3} - 4\cdot\frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - 2x^2 + 5x + C.$$

Проверка: $(x^3 - 2x^2 + 5x + C)' = 3x^2 - 4x + 5$

**Пример 2**. Вычислить $\int \frac{x^3+2\sqrt{x}}{x}\,dx$.

Решение:

$$\int \frac{x^3+2\sqrt{x}}{x}\,dx = \int \left(x^2+2x^{-1/2}\right)dx = \frac{x^3}{3}+2\cdot\frac{x^{1/2}}{1/2}+C = \frac{x^3}{3}+4\sqrt{x}+C.$$

#### 1.1.1.6. Дополнение таблицы интегралами от гиперболических функций

Выпишем основные интегралы, связанные с гиперболическими функциями. Все интегралы из данной таблицы имеют аналоги с тригонометрическими интегралами.

Таблица 1.2. Интегралы от гиперболических функций

| Интеграл | Результат |
|---|---|
| $\int \operatorname{sh} x\,dx$ | $\operatorname{ch} x + C$ |
| $\int \operatorname{ch} x\,dx$ | $\operatorname{sh} x + C$ |
| $\int \operatorname{th} x\,dx$ | $\ln \operatorname{ch} x + C$ |
| $\int \operatorname{cth} x\,dx$ | $\ln\lvert\operatorname{sh} x\rvert + C$ |
| $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x}$ | $\operatorname{th} x + C$ |
| $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x}$ | $-\operatorname{cth} x + C$ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$ | $\operatorname{arsh}\frac{x}{a} + C = \ln\left\lvert x+\sqrt{x^2+a^2}\right\rvert + C$ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$ | $\operatorname{arch}\frac{x}{a} + C = \ln\left\lvert x+\sqrt{x^2-a^2}\right\rvert + C$ |

#### 1.1.1.7. Интеграл от функции линейного аргумента

Если известна первообразная $F(x)$ от функции $f(x)$, то интеграл от этой функции линейного аргумента находится по правилу

$$\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{F(ax+b)}{a}+C.$$

Данное правило вытекает из формулы для производной (дифференциала) сложной функции для частного случая линейной функции. Для более сложных функций правило в таком виде неприменимо, поскольку за знак интеграла можно выносить только постоянную.

**Пример 1**. Вычислить $\int \sin(3x)\,dx$.

$$\int \sin(3x)\,dx = -\frac{1}{3}\cos(3x)+C.$$

**Пример 2**. Вычислить $\int \cos^2 x\,dx$.

Решение: Используем формулу понижения степени $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$:

$$\int \cos^2 x\,dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int dx + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx = \frac{x}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 2x}{2}+C = \frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C.$$

Большинство неопределенных интегралов, встречающихся в последующих курсах нематематических дисциплин относится к этому классу интегралов.

### 1.1.2. Основные методы интегрирования

Табличные интегралы позволяют вычислять лишь ограниченный класс первообразных. Для более сложных функций применяются методы преобразования подынтегрального выражения к табличному виду. Существуют три фундаментальных метода:
1. **Подведение под знак дифференциала** — простейший приём, основанный на инвариантности формы записи интеграла;
2. **Замена переменной (подстановка)** — общий метод преобразования аргумента;
3. **Интегрирование по частям** — метод, основанный на формуле дифференцирования произведения.

Эти методы также можно рассматривать как свойства интеграла.

#### 1.1.2.1. Подведение под знак дифференциала

Суть метода

Используем свойство инвариантности формы записи неопределённого интеграла:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C \quad \Longrightarrow \quad \int f(u)\,du = F(u) + C,$$

где $u = u(x)$ — дифференцируемая функция. Если в подынтегральном выражении можно выделить функцию сложного аргумента $f(u(x))$ и дифференциал этой же функции $du = u'(x)\,dx$, то интеграл $\int f(u(x))u'(x)\,du$ сводится к $\int f(u)\,du$ .

Алгоритм
1. Выделить в подынтегральном выражении множитель вида $u'(x)\,dx = du$;
2. Записать оставшуюся часть как функцию от $u$;
3. Применить табличный интеграл $\int f(u)\,du$;
4. Вернуться к исходной переменной $x$.

**Примеры**

**Пример 1**. Вычислить $\displaystyle\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$.

$$\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} = \ln|x^2+1| + C = \ln(x^2+1) + C.$$

**Пример 2**. Вычислить $\displaystyle\int e^{\sin x}\cos x\,dx$.

$$\int e^{\sin x}\cos x\,dx = \int e^{\sin x}\,d(\sin x) = e^{\sin x} + C.$$

Таблица типовых дифференциалов для подведения под знак дифференциала

#### 1.1.2.2. Замена переменной (метод подстановки)

Формулировка. Пусть требуется вычислить $\int f(x)\,dx$. Введём новую переменную $t$ по формуле $x = \varphi(t)$, где $\varphi(t)$ — дифференцируемая строго монотонная функция. Тогда:

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)\,dt.$$

После вычисления интеграла в переменной $t$ необходимо вернуться к исходной переменной $x$, выразив $t$ через $x$ из соотношения $x = \varphi(t)$.

Таблица 1.3. Типовые дифференциалы

| Выражение | Дифференциал |
|---|---|
| $ax+b$ | $d(ax+b)=a\,dx$ |
| $x^n$ | $d(x^n)=nx^{n-1}dx$ |
| $\sin x$ | $d(\sin x)=\cos x\,dx$ |
| $\cos x$ | $d(\cos x)=-\sin x\,dx$ |
| $\operatorname{tg} x$ | $d(\operatorname{tg} x)=\dfrac{dx}{\cos^2 x}$ |
| $\operatorname{ctg} x$ | $d(\operatorname{ctg} x)=-\dfrac{dx}{\sin^2 x}$ |
| $\ln x$ | $d(\ln x)=\dfrac{dx}{x}$ |
| $e^x$ | $d(e^x)=e^x\,dx$ |
| $\arcsin x$ | $d(\arcsin x)=\dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\operatorname{arctg} x$ | $d(\operatorname{arctg} x)=\dfrac{dx}{1+x^2}$ |

Алгоритм

1. Выбрать подстановку $x=\varphi(t)$ (или $t=\psi(x)$);
2. Найти дифференциал: $dx=\varphi'(t)\,dt$;
3. Подставить в интеграл и упростить;
4. Вычислить полученный интеграл;
5. Вернуться к переменной $x$.

Таблица 1.4. Типовые подстановки

| Тип интеграла | Подстановка |
|---|---|
| $\displaystyle\int R(\sqrt[n]{ax+b})\,dx$ | $t=\sqrt[n]{ax+b}$ |
| $\displaystyle\int R(\sin x,\cos x)\,dx$ | $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ |
| $\displaystyle\int R(e^{ax})\,dx$ | $t=e^{ax}$ |
| $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$ | $x=a\sin t$ или $x=a\cos t$ |
| $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$ | $x=a\operatorname{sh} t$ или $x=a\operatorname{tg} t$ |
| $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$ | $x=a\operatorname{ch} t$ или $x=a\sec t$ |
| $\displaystyle\int R\left(x,\sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$ | Эйлеровы подстановки |

Детальное обсуждение подстановок для определенных классов подынтегральных функций будет проведено в последующих лекциях.

**Примеры**

**Пример 1**. $\displaystyle\int \sqrt{1-4x}\,dx$.

Подстановка: $t=\sqrt{1-4x}\ \Rightarrow\ t^2=1-4x\ \Rightarrow\ x=\frac{1-t^2}{4},\ dx=-\frac{t}{2}\,dt$.

$$\int \sqrt{1-4x}\,dx = \int t\cdot\left(-\frac{t}{2}\right)dt = -\frac{1}{2}\int t^2\,dt = -\frac{1}{2}\cdot\frac{t^3}{3}+C = -\frac{1}{6}(1-4x)^{3/2}+C.$$

Этот интеграл легко вычислить иным способом, если заметить, что он является интегралом от функции линейного аргумента, которая входит в таблицу интегралов.

**Пример 2**. Выведем формулу для табличного интеграла $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}}$.

Подстановка: $x = 2\operatorname{sh} t \;\Rightarrow\; dx = 2\operatorname{ch} t\,dt,\ \sqrt{x^2+4} = \sqrt{4\operatorname{sh}^2 t+4} = 2\operatorname{ch} t.$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} = \int \frac{2\operatorname{ch} t\,dt}{2\operatorname{ch} t} = \int dt = t + C = \operatorname{Arsh}\frac{x}{2} + C = \ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)+C.$$

При поиске подстановок, содержащих корни, стараются избавиться от корней. В данном случае это можно сделать при помощи связи гиперболических синуса и косинуса.

#### 1.1.2.3. Интегрирование по частям

Вывод формулы
Исходя из формулы дифференцирования произведения:

$$d(uv) = u\,dv + v\,du \quad\Longrightarrow\quad u\,dv = d(uv) - v\,du.$$

Интегрируя обе части:

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

Это основная формула интегрирования по частям.

Алгоритм выбора $u$ и $dv$ Разбиваем подынтегральное выражение на два множителя:
$u$ — функция, которая упрощается при дифференцировании;
$dv$ — оставшаяся часть, которую можно проинтегрировать.

Эмпирическое правило (мнемоника "ЛОСЭТ"(LIPET)):
Приоритет выбора $u$ (в порядке убывания) из 5 классов основных элементарных функций:
Л — логарифмические функции ($\ln x, \log_a x$);
О — обратные тригонометрические ($\arcsin x, \operatorname{arctg} x$);
С — степенные ($x^n$);
Э — экспоненциальные ($e^{ax}$);
Т — тригонометрические ($\sin x, \cos x$).

**Примеры**

**Пример 1**. $\int x\ln x\,dx$

Выбор: $u = \ln x$, $dv = x\,dx$. Тогда: $du = \frac{dx}{x}$, $v = \frac{x^2}{2}$.

$$\int x\ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{dx}{x} = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

**Пример 2**. $\int xe^{2x}\,dx$

Выбор: $u = x,\ \mathrm{d}v = e^{2x}dx$ Тогда: $\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$, $v = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$\int xe^{2x}\,dx = \frac{x}{2}e^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x}\,dx = \frac{x}{2}e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4}(2x-1)+C.$$

Таблица 1.5. Сравнение основных методов интегрирования

| **Метод** | **Когда применять** | **Ключевая идея** |
|---|---|---|
| Подведение под знак дифференциала | В подынтегральном выражении явно присутствует $f'(x)$ рядом с $f(x)$: $\int g(f(x))f'(x)\,dx$ | Использование инвариантности формы: $\int g(u)\,du = G(u) + C$, где $u = f(x)$ |
| Замена переменной (подстановка) | Подынтегральная функция содержит сложные композиции, радикалы, иррациональности, тригонометрические выражения | Явное введение новой переменной $t = \psi(x)$ с заменой $dx = \psi'(t)\,dt$ |
| Интегрирование по частям | Произведение функций разной «природы»: многочлен $\times$ логарифм/обратная тригонометрия, многочлен $\times$ экспонента/тригонометрия | Формула $\int u\,dv = uv - \int v\,du$, перенос дифференцирования с $u$ на $v$ |

## 1.1.3. Дополнения и замечания

### 1.1.3.1. Выбор вида $C$

Иногда для удобства последующих вычислений постоянную $C$ удобнее записывать в виде функции от произвольной постоянной $C$. Например, при вычислении интегралов в равенстве

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{y} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x+2}$$

произвольную постоянную удобнее записать через логарифм:

$$\ln y = \ln(x+2) + \ln C.$$

Это позволяет записать функцию $y$ в более компактном виде $y = C(x+2)$. Такая запись произвольной постоянной вызвана монотонностью логарифма и тем обстоятельством, что область значений логарифма совпадает со всей числовой осью. Можно ли писать произвольную постоянную в виде $\arcsin C$ зависит от конкретного вида интеграла. Но в общем случае постоянная должна принимать бесконечное множество значений. В данном курсе будем ограничимся записью произвольной постоянной в виде $C$.

### 1.1.3.2. Расширение таблицы интегралов

Помимо таблицы производных существует аналогичная таблица для производных сложных функций. Каждое равенство в этой таблице приводит к аналогичному равенству для первообразных. Из всего множества полезных соотношений выпишем только 2, встречающихся чаще остальных:

$$\int \frac{f'(x)\,\mathrm{d}x}{f(x)} = \ln|f(x)| + C,$$

$$\int \frac{f'(x)\,\mathrm{d}x}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} + C.$$

В дальнейшем нам понадобятся 2 интеграла, которые получаются из вышеперечисленных при $f(x) = x^2 + b,\ b \neq 0$

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+b} = \frac{1}{2}\ln|x^2+b| + C,$$

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+b}} = \sqrt{x^2+b} + C.$$

Эти интегралы легко выводятся методом подведения под знак дифференциала.

#### 1.1.3.3. Комбинирование методов

При вычислении интегралов можно использовать не один метод и использовать каждый метод не один раз. Пример на двукратное применение метода интегрирования по частям приведен ниже в этом же разделе. Замена переменной также может быть проведена не один раз.

**Пример на применение двух методов**. $\int x^2 \operatorname{arctg} x\,dx$

1. Сначала — по частям: $u = \operatorname{arctg} x,\ \mathrm{d}v = x^2 dx\ du = \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2},\ v = \dfrac{x^3}{3}$.

$$\int x^2 \operatorname{arctg} x\,dx = \frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x - \frac{1}{3}\int \frac{x^3}{1+x^2}\,dx.$$

2. Второй интеграл — подведение под дифференциал:

$$\int \frac{x^3}{1+x^2}\,dx = \int \frac{x^2\cdot x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{(1+x^2)-1}{1+x^2}\,d(1+x^2) = \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) d(1+x^2).$$

$$= \frac{1}{2}\left((1+x^2) - \ln(1+x^2)\right) + C.$$

3. Итог:

$$\int x^2 \operatorname{arctg} x\,dx = \frac{x^3}{3}\operatorname{arctg} x - \frac{1}{6}(1+x^2) + \frac{1}{6}\ln(1+x^2) + C.$$

#### 1.1.3.4. Интегрирование по частям в циркулярном случае (интегралы, приводящиеся сами к себе)

Иногда при вычислении интеграла методом интегрирования по частям для исходного интеграла, который обозначим через $I$, удается получить равенство вида

$$I = \varphi(x)I + \psi(x),$$

где $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ – известные функции. В полученном равенстве исходный интеграл $I$ присутствует в обеих частях, что позволяет получить для него явное выражение, если $\varphi(x) \neq 1$.

**Пример** . $\int e^{ax}\sin bx\,dx$ (циклический случай)

Выбор: $u = \sin bx$, $dv = e^{ax}dx$ Тогда: $du = b\cos bx\,dx$, $v = \dfrac{1}{a}e^{ax}$.

$$I = \int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\,dx.$$

Ко второму интегралу снова применим интегрирование по частям ($u = \cos bx$, $dv = e^{ax}dx$):

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}I.$$

Подставляем обратно:

$$I = \frac{1}{a}e^{ax}\sin bx - \frac{b}{a}\left(\frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a}I\right).$$

Получили соотношение, в котором исходный интеграл присутствует в обеих частях. После этого получить явное выражение для $I$ не представляет труда.

$$I = \frac{e^{ax}}{a}\sin bx - \frac{be^{ax}}{a^2}\cos bx - \frac{b^2}{a^2}I,$$

$$I\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right) = \frac{e^{ax}}{a^2}(a\sin bx - b\cos bx),$$

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C.$$

Отметим, что в качестве функции $u$ оба раза берутся тригонометрические функции. В соответствии с правилом LIPET следовало бы брать за $u$ экспоненту. Именно для таких случаев важна определенность первоочередного выбора экспонента или тригонометрическая функция. Если бы при одном интегрировании выбирали экспоненту, а при другом – тригонометрическую функцию, то пришли бы к тождеству и получить формулу для $I$ не удалось.

#### 1.1.3.5. Использование комплексного анализа

При вычислении интегралов, содержащих $\sin x$ или $\cos x$, иногда удобно записывать их через экспоненту с мнимым показателем.

**Пример (заново).** $\int e^{ax}\sin bx\,dx$ (использование формул Эйлера)

$$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \operatorname{Im}\int e^{ax}\mathrm{e}^{ibx}\,\mathrm{d}x = \operatorname{Im}\int e^{(a+ib)x}\,\mathrm{d}x = \operatorname{Im}\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} + C =$$

$$\operatorname{Im}\frac{(a-ib)e^{ax}(\cos bx + i\sin bx)}{a^2+b^2} + C = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C.$$

Использование комплексной переменной позволяет вычислять и другие интегралы, но о них будет рассказано в курсе теории функций комплексной переменной.

#### 1.1.3.6. Интегрирование классов функций, замкнутых относительно дифференцирования

Если продифференцировать функцию вида $\mathrm{e}^{ax}(P(x)\cos bx + Q(x)\sin bx)$, где $P$ и $Q$ полиномы, то получим функцию такого же вида. Следовательно, интеграл отподобной функции, то можно его искать в этом же классе.

**Пример (в третий раз).** $\int e^{ax}\sin bx\,dx$ (метод неопределенных коэффициентов).

Ищем значение интеграла в виде

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = (A\cos bx + B\sin bx)e^{ax} + C$$

с неизвестными постоянными $A$ и $B$. Для нахождениия этих постоянных продифференцируем выписанное равенство. Получим

$$e^{ax}\sin bx = a(A\cos bx + B\sin bx)e^{ax} + b(B\cos bx - A\sin bx)e^{ax}.$$

Сократим на экспоненту и приравняем коэффициенте при синусе и косинусе. В результате приходим к системе двух линейных уравнений

$$1 = aB - bA, \quad 0 = aA + bB.$$

После нахождения решений полученной системы можем выписать окончательный ответ

$$I = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C.$$

Классов таких функций не очень много. К ним относится множество функций вида $P(x)\ln^m x$.

#### 1.1.3.7. Специальные функции, являющиеся неопределенными интегралами

При дифференцировании любой элементарной функции получаем элементарную. Для интегрирования это свойства выполняется не всегда. Не любой элементарной функции соответствует элементарная первообразная. Существуют элементарные функции первообразная которых является специальной функцией. Например, специальными функциями являяются $\int e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$, $\int \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$. Про специальные функции, возникающие при интегрировании элементарных, подробнее будет рассказываться во второй главе.

### Заключение

Три основных метода интегрирования образуют иерархию:
1. Сначала пытаемся применить подведение под знак дифференциала — самый быстрый приём;
2. Если не получается — ищем подходящую замену переменной;
3. При произведении функций — применяем интегрирование по частям, иногда многократно.

В реальных задачах часто требуется комбинация методов. Ключевой навык — распознавание структуры подынтегральной функции и выбор оптимальной стратегии. Регулярная практика с разнообразными примерами формирует интуицию, необходимую для успешного интегрирования.

Неопределенный интеграл — это фундаментальное понятие математического анализа, позволяющее решать обратную задачу по отношению к дифференцированию. Ключевые моменты лекции:

1. Неопределенный интеграл $\int f(x)\,dx$ — это множество всех первообразных функции $f(x)$;
2. Произвольная постоянная $C$ отражает тот факт, что первообразная определена с точностью до константы;
3. Свойства неопределенного интеграла вытекают из свойств производной и обеспечивают правила его вычисления;
4. Таблица основных интегралов — базовый инструмент, который необходимо знать и уметь применять;
5. Проверка результата интегрирования осуществляется дифференцированием.

Освоение техники нахождения неопределенных интегралов — необходимая база для изучения определенного интеграла, дифференциальных уравнений и многих прикладных задач естествознания и инженерии.